

1. 配平方法的分类

(1)配平的关键：配平氧化还原反应是定量过程，**解决定量过程的关键是抓住“单一变量”**，意思就是配平的时候一般解决化合价单纯升高，或化合价单纯降低的元素。

(2)反应类型与配平方法的选择

反应类型	完全氧化还原反应	归中反应	部分氧化还原反应	歧化反应
方法	正向配平		逆向配平	

注：①“正向配平”指的是先确定反应物的化合价，再确定产物的化合价，即从前往后配平；“逆向配平”指的是先确定产物的化合价，再确定反应物的化合价，即从后往前配平。

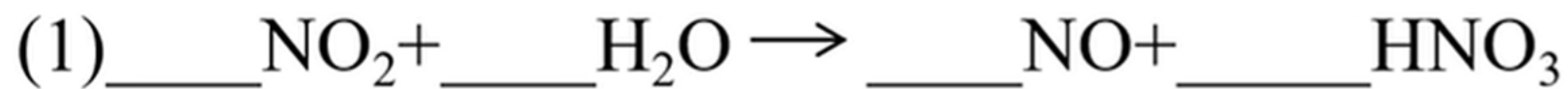
②方程式的单一变量在哪里，就从哪里开始分析。由于部分氧化还原反应和歧化反应的单一变量在产物，所以这类反应一般用“逆向配平”法。

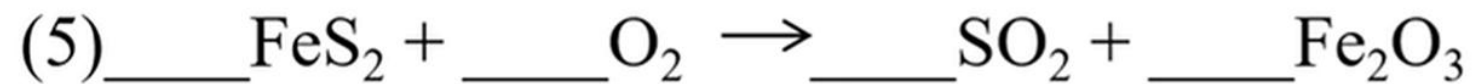
③方法并非一成不变，具体问题具体分析，要灵活的使用两种方法，有时候甚至用“正逆夹击”法，即一种元素从反应物开始分析，一种元素从产物开始分析。

步骤	解释及实例分析(以反应: $\underline{\hspace{1cm}} \text{NH}_3 + \underline{\hspace{1cm}} \text{O}_2 \xrightarrow[\Delta]{\text{催化剂}} \underline{\hspace{1cm}} \text{NO} + \underline{\hspace{1cm}} \text{H}_2\text{O}$ 为例)	
标变价	解释	观察化学方程式,找出其中化合价变化的元素,并标价
	实例	$\underline{\hspace{1cm}} \overset{-3}{\text{N}}\text{H}_3 + \underline{\hspace{1cm}} \overset{0}{\text{O}}_2 \xrightarrow[\Delta]{\text{催化剂}} \underline{\hspace{1cm}} \overset{+2}{\text{N}}\overset{-2}{\text{O}} + \underline{\hspace{1cm}} \text{H}_2\overset{-2}{\text{O}}$
定方向	解释	根据变价元素确定反应类型,再选择用“正向配平”或“逆向配平”
	实例	该反应是“完全氧化还原反应”,则用“正向配平”更佳
列变化	解释	从左往右用箭头符号注明各变价元素的变化量,一定要注意分析对象的“下角标”。“正向配平”看反应物角标、“逆向配平”看产物角标。若未考虑到角标,会导致化合价的变化分析出错
	实例	$\underline{\hspace{1cm}} \overset{-3}{\underset{\uparrow 5}{\text{N}}}\text{H}_3 + \underline{\hspace{1cm}} \overset{0}{\underset{\downarrow 2 \times 2}{\text{O}}}_2 \xrightarrow[\Delta]{\text{催化剂}} \underline{\hspace{1cm}} \overset{+2}{\text{N}}\overset{-2}{\text{O}} + \underline{\hspace{1cm}} \text{H}_2\overset{-2}{\text{O}}$

找倍数	解释	找出化合价升降的“ 最小公倍数 ”，若不是最小公倍数，会导致化学方程式的化学计量数不是最简比
	实例	$\begin{array}{c} \underline{\hspace{1cm}} \text{NH}_3 + \underline{\hspace{1cm}} \text{O}_2 \xrightarrow[\Delta]{\text{催化剂}} \underline{\hspace{1cm}} \text{NO} + \underline{\hspace{1cm}} \text{H}_2\text{O} \\ \uparrow 5 \times 4 \qquad \downarrow 4 \times 5 \end{array}$
定化学 计量数	解释	将前面步骤中， 扩大的倍数 作为分析对象的化学计量数
	实例	$\begin{array}{c} 4 \text{NH}_3 + 5 \text{O}_2 \longrightarrow \underline{\hspace{1cm}} \text{NO} + \underline{\hspace{1cm}} \text{H}_2\text{O} \\ \uparrow 5 \times 4 \qquad \downarrow 4 \times 5 \end{array}$
用守恒	解释	根据原子守恒配平其他物质（ 一般先配“四样”，即“氧氧还还” ）
	实例	根据变价元素 N、O 守恒配平 NO 和 H₂O： $4 \text{NH}_3 + 5 \text{O}_2 \xrightarrow[\Delta]{\text{催化剂}} 4 \text{NO} + 6 \text{H}_2\text{O}$
查守恒	解释	检查剩余原子是否守恒，并将“ $\longrightarrow$ ”改为“ $\xlongequal{\hspace{1cm}}$ ”；若为“ 有机反应 ”则 直接用“$\longrightarrow$”
	实例	本题可检查 H 原子是否守恒，完成化学方程式的配平： $4 \text{NH}_3 + 5 \text{O}_2 \xlongequal[\Delta]{\text{催化剂}} 4 \text{NO} + 6 \text{H}_2\text{O}$

配平下列化学方程式：





步骤	实例(酸性溶液中反应: $\underline{\hspace{1cm}} \text{MnO}_4^- + \underline{\hspace{1cm}} \text{SO}_2 + \underline{\hspace{1cm}} \longrightarrow \underline{\hspace{1cm}} \text{Mn}^{2+} + \underline{\hspace{1cm}} \text{SO}_4^{2-} + \underline{\hspace{1cm}}$ 的配平)
标变价	$\underline{\hspace{1cm}} \overset{+7}{\text{MnO}}_4^- + \underline{\hspace{1cm}} \overset{+4}{\text{SO}}_2 + \underline{\hspace{1cm}} \longrightarrow \underline{\hspace{1cm}} \overset{+2}{\text{Mn}}^{2+} + \underline{\hspace{1cm}} \overset{+6}{\text{SO}}_4^{2-} + \underline{\hspace{1cm}}$
定方向	离子反应一般用“正向配平”法
列变化	$\underline{\hspace{1cm}} \overset{+7}{\text{MnO}}_4^- + \underline{\hspace{1cm}} \overset{+4}{\text{SO}}_2 + \underline{\hspace{1cm}} \longrightarrow \underline{\hspace{1cm}} \overset{+2}{\text{Mn}}^{2+} + \underline{\hspace{1cm}} \overset{+6}{\text{SO}}_4^{2-} + \underline{\hspace{1cm}}$ $\downarrow 5$ $\uparrow 2$
找倍数 定化学计量数	$\overset{+7}{\text{MnO}}_4^- + \overset{+4}{\text{SO}}_2 + \underline{\hspace{1cm}} \longrightarrow \overset{+2}{\text{Mn}}^{2+} + \overset{+6}{\text{SO}}_4^{2-} + \underline{\hspace{1cm}}$ $\downarrow 5 \times 2$ $\uparrow 2 \times 5$

用守恒

先根据 Mn、S 守恒配平 Mn^{2+} 和 SO_4^{2-} ： $2\text{MnO}_4^- + 5\text{SO}_2 + \underline{\hspace{1cm}} \longrightarrow 2\text{Mn}^{2+} + 5\text{SO}_4^{2-} + \underline{\hspace{1cm}}$ ；

左侧电荷为“-2”，右侧电荷为“-6”，再根据环境为“酸性”以及“电荷守恒”可知，应在右侧补 4 个“ H^+ ”，即： $2\text{MnO}_4^- + 5\text{SO}_2 + \underline{\hspace{1cm}} \longrightarrow 2\text{Mn}^{2+} + 5\text{SO}_4^{2-} + 4\text{H}^+$ ；最后根据 H 原子守恒在左侧补 2 个“ H_2O ”，即： $2\text{MnO}_4^- + 5\text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2\text{Mn}^{2+} + 5\text{SO}_4^{2-} + 4\text{H}^+$

查守恒

检查“O”守恒，完成离子方程式的配平：



